Resumos de Álgebra Linear e Geometria Analítica

João Pedro Costa do Lago

October 18, 2026

1 Espaços vetoriais

Definição 1.1 (Espaço Vetorial)**.** *Seja E um conjunto não vazio, $\#$ uma operação interna em E,$\cdot$uma operação externa com os elementos de $\mathbb{K}$; diz-se $(E,\#,\cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ se e só se:*

1. *a operação $\#$ é associativa, i.e., para quaisquer $u, v, w \in E$ se tem $(u\#v)\#w = u\#(v\#w)$*
2. *$\exists\ 0_E$ para $\#$, i.e., $\exists\ 0_E \in E$: $\forall u \in E$, se tem $0_E\#u = u\#\ 0_E = u$*
3. *$\forall u \in E\ \exists u'$: $u\#u' = u'\#u = 0_E$ (existência de simétrico)*
4. *a operação $\#$ é comutativa, i.e., $\forall u, v \in E$ se tem $u\#v = v\#u$*
5. *A operação $\cdot$ é distributiva relativamente a $\#$, i.e., $\forall \alpha \in \mathbb{K}, u, v \in E$ se tem $\alpha \cdot (u\#v) = (\alpha \cdot u)\#(\alpha \cdot v)$*
6. *A operação $\cdot$ é distributiva relativamente à adição de escalares, i.e., $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, u \in E$, se tem $(\alpha\#\beta) \cdot u = (\alpha \cdot u)\#(\beta \cdot u)$;*
7. *$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, u \in E$, se tem $(\alpha\beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u)$ (associatividade mista)*
8. *$\forall u \in E$ se tem $1 \cdot u = u$*

1.1 Combinações lineares

Definição 1.2 (Combinação Linear)**.** *Sejam $(E, +, \cdot)$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \ldots, u_n \in E$; chamam-se combinações lineares de $u_1, \ldots, u_n$ aos elementos da forma $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$, com $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.*

Diz-se que u é combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$ com coeficientes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ se e só se $u = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$.

1.2 Subespaços Vetoriais e Geradores

Definição 1.3 (Subespaço Vetorial)**.** *Sejam $(E, \#, \cdot)$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e F um subconjunto não vazio de E.*

- *Se a soma de quaisquer dois elementos de F pertence a F, i.e., $\forall u, v \in F, u + v \in F$, então $+$ define uma operação em F e diz-se que F é estável ou fechado para $+$*
- *Se o produto de qualquer elemento de $\mathbb{K}$ por qualquer elemento de F pertence a F, i.e., se $\forall \alpha \in \mathbb{K}, u \in F, \alpha u \in F$, então $\cdot$ define uma operação em F e diz-se que F é estável ou fechado para $\cdot$*

Se F for estável para $+$ e $\cdot$ diz-se que $(F, +, \cdot)$ é um subespaço vetorial de $(E, +, \cdot)$ (geralmente diz-se só que F é um subespaço de E). Diz-se que é um subespaço próprio se for diferente de E.

Proposição 1.1. *Sejam $(E, +, \cdot)$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e F um subconjunto não vazio de E e estável para $+$ e $\cdot$. $(F, +, \cdot)$ é um espaço vetorial.*

Proof. Se F é estável para $+, \cdot$, então F reúne todas as condições que a definição de espaço vetorial impõe (não esquecer que qualquer subconjunto de E tem contido nele 0_E).

□

Observações:

- Se F é um subespaço de E, então $0_E \in F$
- E é um subespaço de E
- 0_E é um subespaço de E (subespaço trivial)

Proposição 1.2. *Seja E um espaço vetorial. A interseção de subespaços de E é um subespaço de E.*

Proof. Sejam $F_i, i \in I = \{1, \ldots, i\}$ subespaços de um espaço vetorial E sobre $\mathbb{K}$. $0_E \in F_i, \forall i \in I \implies 0_E \in \cap_{i \in I} F_i$. Se $u, v \in \cap_{i \in I} F_i, u, v \in F_i, \forall i \in I$. Logo $u + v \in \cap_{i \in I} F_i$ e é estável para a adição(pois os subespaços $F_i, i \in I$ o são). Se $u \in \cap_{i \in I} F_i$, tem-se que $u \in F_i, \forall i \in I$, portanto $\alpha u \in F_i, \alpha \in \mathbb{K}$, logo $\cap_{i \in I} F_i$ é estável para $\cdot$ Como $\cap_{i \in I} F_i$ é estável para $+$ e para $\cdot$, podemos concluir que $\cap i \in I F_i$ também é um subespaço de E.

□

Proposição 1.3. *Se A é um subconjunto de E, $\exists$ um único subespaço vetorial $G(A)$ de E que contém A e é mínimo entre os subespaços de E que contêm A, i.e., se F é um subespaço de E que contém A, então $G(A) \subset F$, e $G(A)$ é a interseção de todos os subespaços vetoriais de E que contêm A.*

Proof. Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, F um subespaço genérico de E, A um subconjunto de E tal que $A \subset F$ e G(A) a interseção de todos os subespaços que contêm A. Pela Proposição 1.2. podemos concluir que G(A) também é um subespaço e que este também contém A. Seja H o mínimo dos subespaços de E que contém A, ou seja $H \subset F$, para todo o F que é subespaço de E e contém A. A interseção de todos os subespaços de E que contêm A vai ser o próprio H, ou seja $H = G(A)$, logo concluimos que G(A) é o menor dos subespaços de E que contém A. □

Definição 1.4 (Gerador)**.** *Se A é um subconjunto de E, chama-se subespaço gerado por A ao menor subespaço de E que contém A. Diz-se que A gera F se $F = G(A)$.*

Proposição 1.4. *Sejam E um espaço vetorial e A um subconjunto não vazio de E; então $G(A)$ é o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de A*

Proof. Sejam E um espaço vetorial, A um subconjunto não vazio de E, $G(A)$ o menor subespaço de E que contém A e H o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de A. H é não vazio, contém A e é estável para $+$ e $\cdot$ (pois a soma de duas combinações lineares de A é combinação linear de A, e o produto de uma constante por uma combinação linear de A continua a ser combinação linear de A), logo é um subespaço de E. Como é um subespaço de E que contém A, $G(A) \subset H$. Como G(A) é um subespaço estável para $+$ e $\cdot$ – e $A \subset G(A)$ – $G(A)$ contém todas as combinações lineares de A, ou seja, $H \subset G(A)$. Como $H \subset G(A)$ e $G(A) \subset H$ podemos concluir que $H = G(A)$, portanto $G(A)$ é o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de A.

Definição 1.5 (Espaços finitamente gerados)**.** *Diz-se que um espaço vetorial $(E, +, \cdot)$ é finitamente gerado ou de dimensão finita se e só se existe um conjunto finito que o gera; caso contrário diz-se que é de dimensão infinita.*

Proposição 1.5. *Sejam E um espaço vetorial e A, B subconjuntos de E.*

- $G(\emptyset) = \{0_E\}$
- *Se A é um subespaço vetorial de E, então $G(A) = A$.*

- $G(G(A)) = G(A)$
- $A \subset B \implies G(A) \subset G(B)$
- *Se qualquer elemento de B é combinação linear de elementos de A, então $G(B) \subset G(A)$; se, além disso, $A \subset B$, então $G(A) = G(B)$.*
- $G(A \cap B) \subset G(A) \cap G(B)$
- *Tem-se $G(u_1, \ldots, u_n, u) = G(u_1, \ldots, u_n)$ se e só se $u \in G(u_1, \ldots, u_n)$*

Proof.
- $G(\varnothing)$ é o subespaço que contém todos os elementos resultantes da combinação linear de nenhum elemento, que por sua vez é o elemento neutro (0_E).
- $G(G(A))$ é o subespaço gerado pelo subespaço gerado por A. Este subespaço é igual a $G(A)$, pois a combinação linear de elementos que resultam da combinação linear de elementos de A são elementos que podemos obter através da combinação linear de elementos de A.
- Se $A \subset B$, a combinação linear dos elementos de A vai estar contida na combinação linear dos elementos de B, ou seja, $G(A) \subset G(B)$.
- Se qualquer elemento de B é combinação linear de elementos de A, $B \subset A$, o que implica que $G(B) \subset G(A)$, como visto na prova anterior. Se $A \subset B$, então $A = B$, o que significa que $G(A) = G(B)$
- $(A \cap B) \subset A \wedge (A \cap B) \subset B \implies G(A \cap B) \subset G(A) \wedge G(A \cap B) \subset G(B) \implies G(A \cap B) \subset G(A) \cap G(B)$
- Se $u \in G(u_1, \ldots, u_n)$, u é combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$, ou seja, os elementos que são combinação linear de $u_1, \ldots, u_n, u$ também são combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$, logo $G(u_1, \ldots, u_n) = G(u_1, \ldots, u_n, u)$.

  Se $u \notin G(u_1, \ldots, u_n)$, u não é combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$, ou seja, os elementos que são combinação linear de $u_1, \ldots, u_n, u$ não são combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$, logo $G(u_1, \ldots, u_n) \neq G(u_1, \ldots, u_n, u)$.

□

1.3 Somas e Somas Diretas de Subespaços

Definição 1.6 (Soma)**.** *Seja E um espaço vetorial; se $A_1, \ldots, A_n$ são subconjuntos de E, chama-se soma de $A_1, \ldots, A_n$ ao conjunto: $\{u_1 + \cdots + u_n, u_1 \in A_1, \ldots, u_n \in A_n\}$ (notação: $A_1 + \cdots + A_n$)*

Definição 1.7 (Suplementares)**.** *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1, E_2 subespaços de E; diz-se que E_1 e E_2 são suplementares em E se e só se:*

$$\begin{cases} E_1 + E_2 = E \\ E_1 \cap E_2 = 0_E \end{cases} \tag{1}$$

Definição 1.8 (Soma direta)**.** *Seja E um subespaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $E_1, \ldots, E_k$ subespaços de E. Diz-se que E é soma direta de $E_1, \ldots, E_k$ se e só se qualquer elemento de E se pode exprimir de maneira única como uma soma $u_1, \ldots, u_k$, com $u_i \in E_i$. Notação: $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_k$*

Proposição 1.6. *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1, E_2 subespaços de E; E_1, E_2 são suplementares em E se e só se $E = E_1 \oplus E_2$*

Proof. Sejam u elemento de E_1 e v elemento de E_2. Se $E = E_1 \oplus E_2$, todos os elementos de E só se podem exprimir de uma única maneira como soma de $u + v$. Seja $w \in E_1 \cap E_2$ e $w = u + v$, se $0_E = 0_E + 0'_E \implies 0_E = (-w) + (w)$,mas como cada elemento de E só pode ser escrito de uma única maneira como soma de elementos de E_1 com elementos de E_2, concluimos que w tem de ser

necessariamente 0_E, ou seja, $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$. Pelo descrito anteriormente, podemos concluir que $E_1 \cap E_2 = 0_E$ e $E_1 + E_2 = E$, o que implica que E_1 e E_2 são suplementares.

Se E_1 e E_2 são suplementares, $E_1 + E_2 = E \wedge E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$. Seja $w \in E$, $u \in E_1$ e $v \in E_2$, tal que, $w = u + v$. Se $w = u' + v'(u' \in E_1$ e $v' \in E_2), 0_E = (u - u') + (v - v')$. Como $u - u' \in E_1$, e o seu simétrico também, pois E_1 é estável para $\cdot$, e $(v - v') = (u - u')$ só é verdade quando ambos são iguais a 0_E , pois E_1 e E_2 são suplementares($E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$, então o único elemento que E_1 e E_2 têm em comum é 0_E) , então temos $u - u' = 0_E \wedge v - v' = 0_E \implies u = u' \wedge v = v'$, . Dito isto, podemos concluir que cada elemento de E só pode ser escrito de uma única forma como soma de elementos de E_1 e de elementos de E_2, portanto podemos concluir que $E = E_1 \oplus E_2$. □

1.4 Dependência e Independência Linear

Definição 1.9 (Dependência Linear)**.** *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \ldots, u_n \in E$.*

- *Diz-se que $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes se e só se existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, não todos nulos, tais que $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = 0_E$.*
- *Diz-se que $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente independentes se e só se $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = 0_E \implies \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0_E$.*

Proposição 1.7. *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \ldots, u_n$ elementos de E.*

- *Um elemento de um espaço vetorial é linearmente independente se e só se é não nulo.*
- *Se alguns dos $u_1, \ldots, u_n$ é 0_E, então $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes.*
- *Se $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes, então $u_1, \ldots, u_n, \ldots, u_k$ são linearmente dependentes.*
- *Se $u_1, \ldots, u_n, \ldots, u_k$ são linearmente independentes, então $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente independentes.*

Proof.
- Seja u um vetor nulo. Se um elemento de um espaço vetorial é linearmente independente, este é não nulo, pois existem infinitos coeficientes $\alpha \in \mathbb{K}$ tais que $0_E = \alpha u$. Se um vetor é nulo, este é linearmente dependente, provado de forma análoga à anterior.
- Se algum dos $u_1, \ldots, u_n$ é 0_E, então, como já vimos na prova anterior, este é linearmente dependente, logo $u_1, \ldots, u_n$ também são linearmente dependentes.
- Se $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente independentes, então existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, não todos nulos, tais que $0_E = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$, logo vão existir $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{K}$, não todos nulos, mesmo $\alpha_{n+1}, \ldots, \alpha_k$ sendo todos nulos, tais que $0_E = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n + \cdots + \alpha_k u_k$.
- Forma análoga ao ponto anterior.

□

Proposição 1.8. *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $u_1, \ldots, u_n$ elementos de E.*

- *Os vetores $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes se e só se pelo menos algum deles é combinação linear dos restantes.*
- *Se $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente independentes e $u_1, \ldots, u_n, u$ são linearmente dependentes, então u é combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$.*
- *Se $u_1 \neq 0_E$ e $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes então algum u_i é combinação linear dos anteriores.*

Proof.
- Se os vetores são linearmente dependentes, existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, não todos nulos, tais que $0_E = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$. Se $\alpha_k \neq 0$, então temos que $u_k = \frac{\alpha_1}{\alpha_k} u_1 + \cdots + \frac{\alpha_{k-1}}{\alpha_k} u_{k-1} + \frac{\alpha_{k+1}}{\alpha_k} u_{k+1} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\alpha_k} u_n$, portanto temos que pelo menos u_k é combinação linear dos restantes. Se houver mais elementos de $u_1, \ldots, u_n$ cujos coeficientes são diferentes de 0, esses elementos também são combinação linear dos restantes.

- Se os vetores são linearmente independentes, existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, todos nulos, tais que $0_E = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$. Se adicionando um vetor $u, u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes, então $\alpha_u \neq 0$, então temos que $u = \frac{\alpha_1}{\alpha_u} u_1 + \cdots + \frac{\alpha_n}{\alpha_u} u_n$, portanto temos que u é combinação linear dos restantes.

- Se $u_1 \neq 0_E$ e $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes, então tem que haver pelo menos um $\alpha_2, \ldots, \alpha_n \neq 0$. Seja α_k o último coeficiente diferente de 0 quando $0_E = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$. Todos os elementos dede u_{k+1} até u_n vão ter coeficiente 0, logo u_k pode ser escrito como combinação linear dos anteriores. Assim, podemos concluir que algum u_i é combinação linear dos anteriores. □

Chamada de atenção: $u_1, \ldots, u_n$ linearmente dependentes não implica que cada um deles seja combinação linear dos restantes.

Proposição 1.9. *Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$. Se E é gerado por k elementos, então quaisquer $k+1$ elementos de E são linearmente dependentes.*

Proof. Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ gerado por k elementos $u_1, \ldots, u_k$. Sejam $v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}$ elementos, não nulos, linearmente independentes pertencentes a E. $u_1, \ldots, u_k$ geram E, logo $u_1, \ldots, u_k, v_1$ são linearmente dependentes, então existe algum u_k tal que este é combinação linear dos restantes, como provado na prova da Proposição 1.8. Trocando a ordem dos u_i, suponhamos que é u_k. Como u_k é combinação linear dos restantes, podemos dizer que $v_1, u_1, \ldots, u_{k-1}$ geram E. Adicionando v_2 a $v_1, u_1, \ldots, u_{k-1}$ temos que $v_1, v_2, u_1, \ldots, u_{k-1}$ são linearmente dependentes. Trocando novamente a ordem dos u_i, suponhamos que u_{k-1} é um elemento que pode ser escrito como combinação linear dos antecedentes. Então temos que $v_1, v_2, u_1, \ldots, u_{k-2}$ gera E. Repetimos este processo de adicionar elementos de $v_1, \ldots, v_{k+1}$ e de remover elementos de $u_1, \ldots, u_k$ até termos que $v_1, \ldots, v_{k-1}, u_1$ geram E. Ao adicionarmos v_k a $v_1, \ldots, v_{k-1}, u_1$ temos que $v_1, \ldots, v_k, u_1$ são linearmente dependentes, ou seja, u_1 pode ser escrito como combinação linear de $v_1, \ldots, v_k$ (pois $v_1, \ldots, v_k$ são linearmente independentes), portanto temos que $v_1, \ldots, v_k$ geram E. Se adicionarmos v_{k+1} teríamos que $v_1, \ldots, v_{k+1}$ eram linearmente dependentes, mas isso não é possível, pois definimos $\{v_1, \ldots, v_{k+1}\}$ como elementos linearmente independentes, ou seja, temos uma contradição, portanto quaisquer k+1 elementos de E são linearmente dependentes. □

Proposição 1.10. *Um espaço vetorial E não é finitamente gerado se e só se existem famílias linearmente independentes com qualquer número de elementos.*

Corolário 1.1. *Se E é um espaço vetorial finitamente gerado, então qualquer subespaço de E é finitamente gerado.*

1.5 Bases e coordenadas

Definição 1.10 (Base)**.** *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $e_1, \ldots, e_n \in E$.*

Diz-se que $(e_1, \ldots, e_n)$ é uma base de E se e só se $e_1, \ldots, e_n$ são linearmente independentes e geram E.

Definição 1.11 (Coordenadas)**.** *Seja $b = (e_1, \ldots, e_n)$ uma base vetorial E; para cada $u \in E$, chamam-se coordenadas de u na base b aos (únicos) $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K} : u = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$; escreve-se $u = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)_b$.*

Proposição 1.11. *Qualquer família linearmente independente e maximal é uma base (uma família linearmente independente é maximal se acrescentando qualquer elemento se obtém uma família linearmente dependente, i.e., se não há nenhuma família linearmente independente que a contenha estritamente).*

Proof. Sejam F um espaço vetorial em $\mathbb{K}$, $D = \{u_1, \ldots, u_n\}$ uma família linearmente independente e maximal que pertence a F e $v \in F$ um elemento genérico. Se a família linearmente independente

é maximal, então $u_1, \ldots, u_n, v$ são linearmente dependentes. Assim podemos concluir que existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta$, não todos nulos, tais que:

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n + \beta v = 0_E$$

Podemos concluir que $\beta \neq 0$, pois se $\beta = 0$, os elementos $u_1, \ldots, u_n$ seriam linearmente dependentes, o que vai contra a proposição. Assim, $\forall\ v \in F$, v é combinação linear dos elementos de D, ou seja, D gera F, logo podemos concluir que D é uma base de F. □

Proposição 1.12. *Qualquer família de geradores minimal é uma base (uma família de geradores é minimal se retirando qualquer elemento se deixa de ter uma família de geradores, i.e., se não há nenhuma família de geradores estritamente contida nela).*

Proof. Sejam F um espaço vetorial em $\mathbb{K}$, $D = \{u_1, \ldots, u_n\}$ uma família minimal que pertence a F,ou seja, gera F. Como a família é minimal, ao retirarmos u_n não existe qualquer família de geradores contida em $\{u_1, \ldots, u_{n-1}\}$, portanto podemos concluir que u_n não é combinação linear de $u_1, \ldots, u_{n-1}$. Podíamos repetir este processo para todos os elementos em D, portanto isto leva-nos à conclusão que $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente independentes. Como os elementos da família D são linearmente independentes e geram F, podemos concluir que D é uma base de F. □

Definição 1.12 (Dimensão de um Espaço Vetorial)**.** *Seja E um espaço vetorial finitamente gerado. Se $E = \{0_E\}$, diz-se que a dimensão de E é 0, caso contrário chama-se dimensão de E ($\dim E$) ao número de elementos de qualquer base de E.*

Proposição 1.13. *Seja E um espaço vetorial não nulo finitamente gerado, $u_1, \ldots, u_k \in E$ linearmente independentes, e X um conjunto finito de geradores de E; então ou $(u_1, \ldots, u_k)$ é uma base de E ou existem $u_{k+1}, \ldots, u_n \in X : (u_1, \ldots, u_k, u_{k+1}, \ldots, u_n)$ é uma base de E.*

Proof. Se $u_1, \ldots, u_n$ geram E, então $(u_1, \ldots, u_n)$ é uma base de E. Se $u_1, \ldots, u_n$ não geram E, então é necessário adicionarmos mais elementos de forma a que formemos uma família linearmente independente maximal. Seja $D = \{u_1, \ldots, u_n, \ldots, u_k\}$ essa família linearmente independente maximal, então, como visto demonstração da Proposição 1.11., D é uma base de E. □

Proposição 1.14. *Se E é um espaço vetorial com mais de um elemento e X é um conjunto que gera E, então existe uma base de E contida em X.*

Proof. Sejam E é um espaço vetorial com mais de um elemento e $X = \{u_1, \ldots, u_n\}$ um conjunto que gera E. Se $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente independentes, X é uma base de E. Se $u_1, \ldots, u_n$ são linearmente dependentes, então existe um u_i que pode ser escrito como combinação linear dos restantes. Trocando a ordem dos elementos do conjunto X, seja esse u_n esse elemento. Se $u_1, \ldots, u_{n-1}$ são linearmente independentes, então $\{u_1, \ldots, un - 1\}$ é uma base de E. Caso contrário, é só repetir o processor de remover um elemento até ficarmos com um conjunto somente com elementos que são linearmente independentes. Assim, podemos concluir que ou X é base de E ou elementos de X formam uma base de E, portanto existe uma base de E contida em X. □

Corolário 1.2. *Qualquer espaço vetorial não nulo finitamente gerado tem uma base.*

Proposição 1.15. *Seja E um espaço vetorial finitamente gerado; quaisquer duas bases de E têm o mesmo número de elementos.*

Proof. Seja E um espaço vetorial finitamente gerado de dimensão n. Um conjunto de elementos para ser uma base de um espaço vetorial tem de reunir duas características: os elementos serem linearmente independentes, e gerar o espaço vetorial. Para os elementos serem linearmente independentes, o conjunto tem que ter no máximo n elementos, ver Prova da Proposição 1.9. Para o conjunto gerar E tem de ter no mínimo n elementos, pois se E pudesse ser gerado por $n - 1$ elementos, a sua dimensão seria

$n-1$. Como um conjunto de elementos para ser base de um espaço vetorial E com dimensão n tem de ter no mínimo n elementos e no máximo n elementos, então tem de ter n elementos, logo podemos concluir que duas bases têm de ter o mesmo número de elementos. □

Proposição 1.16. *Seja E um espaço vetorial de dimensão n.*

- *Qualquer conjunto de geradores tem pelo menos n elementos.*
- *Qualquer família linearmente independente tem no máximo n elementos.*
- *Qualquer família de geradores com n elementos é uma base.*
- *Qualquer família linearmente independente com n elementos é uma base.*

Proof.
- Se um espaço vetorial tem dimensão n então uma base desse espaço tem n elementos. Ver prova da Proposição anterior. Então um conjunto de geradores tem que ter pelo menos n elementos linearmente independentes que geram E.
- Se um espaço vetorial tem dimensão n então uma base desse espaço tem n elementos. Uma base gera todos os elementos de E, portanto qualquer elemento de E pode ser escrito como combinação linear dos elementos de qualquer base de E, logo não pode existir uma família linearmente independente com um número de elementos superior a n, pois uma família linearmente independente com n elementos é uma base de E.
- Se uma família de geradores (uma família que consegue gerar E) tem n elementos, então esta tem de ser linearmente independente, pois E tem dimensão n, ou seja, uma base de E tem n elementos. Como a família de geradores gera E e todos os seus elementos são linearmente independentes, a família de geradores é uma base de E.
- Uma família linearmente independente com n elementos é uma base, pois o espaço vetorial E tem dimensão n, ou seja, uma base de E tem n elementos, e como vimos na prova da demonstração anterior, todas as bases têm o mesmo número de elementos.

□

Corolário 1.3. *Se E é um espaço vetorial finitamente gerado e F é um subespaço de E, então:*

- $\dim F \leq \dim E$
- *Se* $\dim E = \dim F$*, então* $F = E$

Proposição 1.17. *Sejam E um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$ e E_1, E_2 subespaços de E; então* $\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2$-$\dim E_1 \cap E_2$.

Proof. Vimos na aula, depois faço, é bué grande □

Corolário 1.4. *Se E_1 e E_2 são subespaços suplementares num espaço vetorial de dimensão finita E, então* $\dim E = \dim E_1 + \dim E_2$.

Proposição 1.18. *Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, e $E_1, E_2, \ldots, E_k$ subespaços de E tais que: $E = E1 \oplus E2 \oplus \cdots \oplus Ek$; se $b_1, b_2, \ldots, b_k$ são bases respetivamente de $E_1, E_2, \ldots, E_k$ e B é formada pela "reunião" dos elementos de $b_1, b_2, \ldots, b_k$, então B é uma base de E.*

Proof. Sejam E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, e $E_1, E_2, \ldots, E_k$ subespaços de E tais que: $E = E1 \oplus E2 \oplus \cdots \oplus Ek$. Uma base de E é uma família de elementos linearmentes independentes que geram E. Seja D reunião dos elementos de $b_1, \ldots, b_k$. Os elementos de D são linearmente independentes, pois elementos de outros subespaços E_i não são combinação linear de elementos das bases $b_1, \ldots, b_k$ exceto b_i. Os elementos de D geram E, pois qualquer elemento de E tem que pertencer a um subespaço E_i, então é gerado pela base $b_i \subset D$. Como todos os elementos de E são combinação linear de elementos de D, e os elementos de D são linearmente indepentes, podemos concluir que D é uma base de E. □

Corolário 1.5. *Se E é um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$, e $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_k$, então:*

$$\dim E = \sum_{i=1}^{k} \dim E_i$$

Proposição 1.19. *Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1 um subespaço de E; existe um suplementar de E_1 em E (o que é equivalente a existir E_2 tal que $E = E_1 \oplus E_2$).*

Proof. Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e E_1 um subespaço de E. Se $E_1 = E$, então $E_2 = \{0_E\}$ é suplementar de E_1. Se $E_1 = \{0_E\}$, então $E_2 = E$ é suplementar de E_1. Suponha-se agora que E_1 não é o subespaço trivial nem o próprio E. Seja $B_1 = \{u_1, \ldots, u_m\}$ uma base de E_1. Como B_1 é uma família linearmente independente em E, pelo Teorema da Extensão de Bases, podemos completá-la com vetores $v_1, \ldots, v_p \in E$ de modo a obter uma base de E: $B = \{u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_p\}$. Definindo $E_2 = \text{span}(v_1, \ldots, v_p)$, tem-se que $E = E_1 + E_2$ e $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$, logo E_2 é um suplementar de E_1 em E, ou seja, $E = E_1 \oplus E_2$. □